

Corrigé 1 — calculer une f.é.m. induite

Variation de flux : $\Delta\phi = 8 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^{-3} = 6 \times 10^{-3} \text{ Wb}$. Alors

$$|e| = N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = 100 \times \frac{6 \cdot 10^{-3}}{0,05} = 100 \times 0,12 = 12 \text{ V}.$$

Corrigé 2 — l'angle avec le plan

- a) L'angle se mesure avec la **normale** $\vec{S}$: $\alpha = 90^\circ - \beta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.
- b) $\phi = BS \cos \alpha = 0,2 \times 0,05 \times \cos 60^\circ = 0,2 \times 0,05 \times 0,5 = 5 \times 10^{-3} \text{ Wb} = 5 \text{ mWb}$. (Utiliser $\cos 30^\circ$ ici serait le piège.)

Corrigé 3 — sens du courant induit

La bobine « résiste » à la variation de flux (loi de Lenz).

- a) **Approche** : le flux augmente ; la bobine crée un champ opposé et présente donc une face **Nord** à l'aimant, ce qui le **repousse**.
- b) **Éloignement** : le flux diminue ; la bobine « tente » de le maintenir en présentant une face **Sud**, ce qui **attire** l'aimant. Le courant induit a donc **changé de sens** entre les deux phases.

Corrigé 4 — f.é.m. maximale d'un alternateur

- a) $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 \approx 314 \text{ rad s}^{-1}$.
- b) $e_{\max} = N\omega BS = 100 \times 314 \times 0,1 \times 0,02 = 100 \times 0,628 \approx 63 \text{ V}$.

Corrigé 5 — le disque freiné (courants de Foucault)

- a) Le disque plein entre dans le champ : le flux à travers le métal **varie** $\Rightarrow$ des **courants de Foucault** apparaissent. Par la loi de Lenz, ils créent une force qui **s'oppose au mouvement** : le disque est **freiné** et s'arrête presque instantanément.
- b) Les fentes **interrompent les boucles** de courant : les courants de Foucault deviennent négligeables, le freinage disparaît, le disque oscille presque librement. C'est pourquoi les noyaux des transformateurs sont **feuilletés** (tôles isolées) : pour limiter ces courants parasites et l'échauffement.